

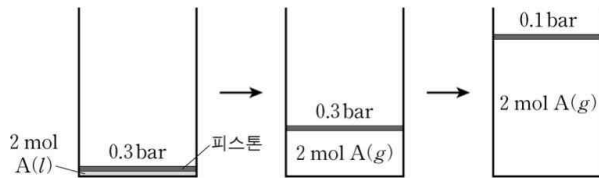
2. 다음은 물질 $A(l)$ 에 대한 자료와 실험이다.

[자료]

- 300 K에서의 증기압: 0.3 bar
- 300 K, 0.3 bar에서의 물 기화 엔탈피: $a \text{ J mol}^{-1}$

[실험]

- 그림과 같이 $A(l)$ 가 기화한 후 팽창하였다. 온도는 300 K로 일정하다.



이 실험에서 A 의 내부 에너지 변화(ΔU)와 깁스(Gibbs) 에너지 변화(ΔG)를 구하는 과정과 그 결과(단위, J)를 각각 쓰시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰, $A(l)$ 의 부피는 무시하고, $A(g)$ 는 이상 기체로 거동하며 기체 상수(R)는 $b \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.) [4점]

3. 온도(T)와 압력(P)으로 나타낸 순물질의 상평형 그림에서 상 경계선의 기울기 $\frac{dP}{dT}$ 는 다음 자료로부터 유도할 수 있다.

- 순물질의 두 상이 평형을 이룰 때, 각 상의 화학 퍼텐셜(μ)은 같다.
- 각 상에서 $d\mu = -S_m dT + V_m dP$ 이다. (S_m 과 V_m 은 각각 몰 엔트로피와 몰 부피이다.)

고체-액체 경계선의 $\frac{dP}{dT}$ 에 대한 식을 쓰고, 이 식을 정상 녹는점이 271°C 인 물질 A에 적용하여 271°C , 0.9 atm 에서 A가 고체인지 액체인지 결정하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, A는 녹는점에서 고체의 밀도가 액체의 밀도보다 작다.) [3점]

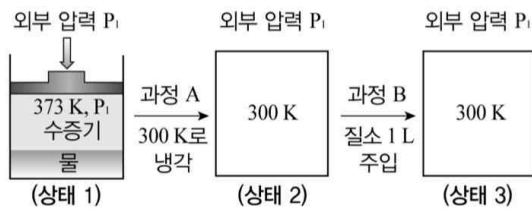
18. 다음은 압력(P)과 온도(T) 변화에 대한 화학 퍼텐셜(chemical potential, μ)의 변화를 나타내는 식이다.

$$d\mu = V_m dP - S_m dT \quad V_m: \text{몰부피} \\ S_m: \text{몰 엔트로피}$$

온도가 373 K이고 압력이 P_1 인 조건에서 물 1 L와 수증기가 상평형을 이루고 있는 **상태 1**로부터 다음의 두 과정을 순차적으로 수행하였다.

<과정 A> 일정한 외부 압력(P_1) 조건에서 온도를 300 K로 낮추어 **상태 2**에 도달하였다.

<과정 B> 일정한 외부 압력(P_1) 조건에서 **상태 2**의 계에 1 L의 질소가 주입된 후, 새로운 평형(**상태 3**)에 도달하였다.



각 상태에서의 μ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 피스톤의 무게는 무시한다.)

<보 기>

- ㄱ. 상태 2에서 μ 는 물보다 수증기가 크다.
- ㄴ. 상태 3에서 μ 는 물보다 수증기가 크다.
- ㄷ. 상태 1에서 외부 압력을 증가시키면 μ 는 물보다 수증기가 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 화합물 A의 증기압은 200 K와 250 K에서 각각 100 torr와 272 torr이다. 액체와 기체의 상평형에 대한 $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{vap}}{\Delta V_{vap}}$ 관계식으로부터 Clausius-Clapeyron 방정식을 유도하고, 1몰 A의 증발엔탈피(ΔH_{vap})를 구하시오. (단, 200 K부터 250 K에서 증발엔탈피(ΔH_{vap})는 상수로 가정하고, $R = 8.3 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, $\ln 2.72 = 1.0$ 으로 함.) [4점]

·Clausius-Clapeyron 방정식 유도 과정과 방정식

유도 과정 :

.....

.....

.....

.....

방정식 :

.....

· ΔH_{vap} 계산 과정과 값

계산 과정 :

.....

.....

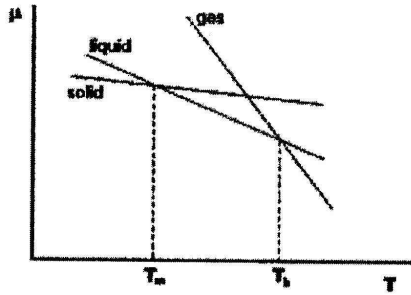
.....

.....

값 :

.....

2. 어떤 단일 성분계에 대하여 압력이 1기압인 조건에서 온도에 따른 고체, 액체, 기체상의 화학 퍼텐셜(chemical potential)의 변화를 나타낸 그래프는 다음과 같다. (96 년)



- (1) 위 그래프에서 기울기의 의미는 무엇이며, 각 상에서 기울기가 서로 다른 이유를 설명하시오.
- (2) 압력이 2기압일 때, 온도에 따른 화학 퍼텐셜의 변화를 1기압일 때와 비교하여 하나의 그래프에 나타내시오. 그리고 압력에 따른 녹는점과 끓는점의 변화를 비교하고, 그 변화 정도가 다른 이유를 설명하시오.